

Sistema de visualización de datos sísmicos de México

Práctica 2 · Proyecto asignado y proyecto propio

Equipo: Molina Zavaleta Angie Lalaine *Salinas Garcia Hugo Ramses

Bases de Datos · Ingeniería en Inteligencia Artificial

Qué problema resuelve y con qué datos

319 592

sismos del catálogo del SSN,
1900-2025

32

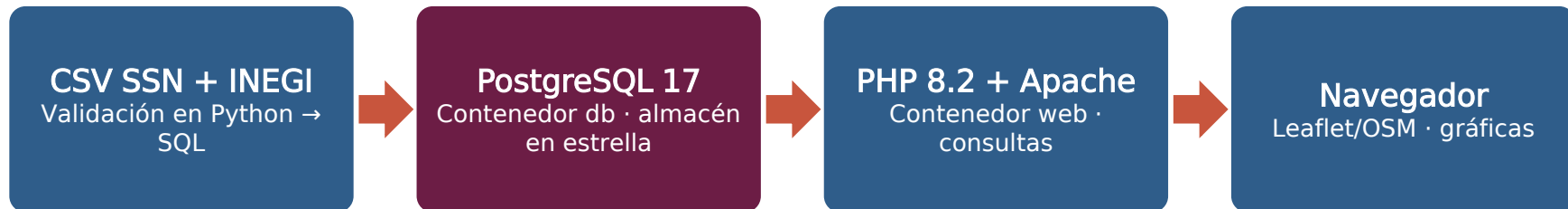
entidades con población
(Censo 2020)

32

entidades con datos de Censos
Económicos

- Cerca del 70 % del territorio está expuesto a riesgo sísmico; los datos del SSN son valiosos pero técnicos.
- El sistema los convierte en mapas, mapas de calor y reportes filtrables por fecha, magnitud, profundidad y estado.
- Relaciona sismos con población y economía del INEGI para planeación, educación e investigación.

Arquitectura y puesta en marcha



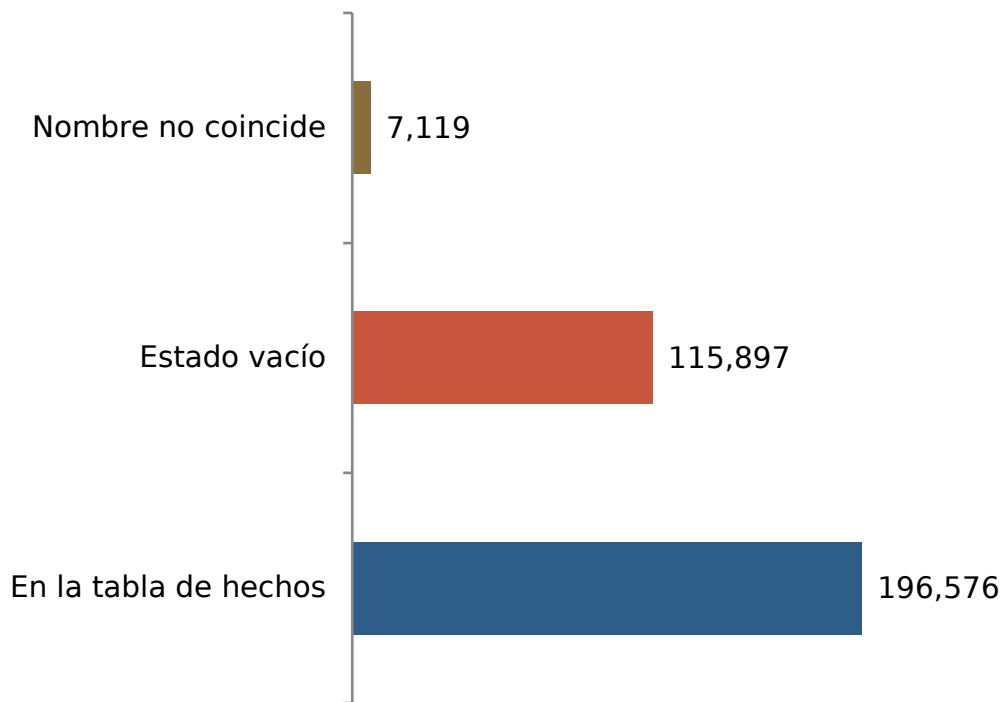
- Levantado con `docker compose up -d --build` en la confirmación 8569667 de nuestro fork.
- La base carga ~840 000 INSERT al iniciar: hay que esperar el mensaje “ready to accept connections”.
- Ajustes necesarios: entrar por `/vista.html`, corregir el host de `datos_sismicos.php`, liberar el puerto 80.

Demostración en nuestro equipo

Insertar captura de evidencias/05-app-vista.png
o reproducir el video de la demostración

- Menú principal en <http://localhost/vista.htm>
- Mapa con filtro de magnitud y año
- Consulta directa en psql (consultas.sql)

Hallazgo: el 38.5 % de los sismos no aparece en los mapas



Sismos ausentes

M8.2 Pijijiapan, Chis. (7-sep-2017)
M8.1 La Mira, Mich. (19-sep-1985)

Causa

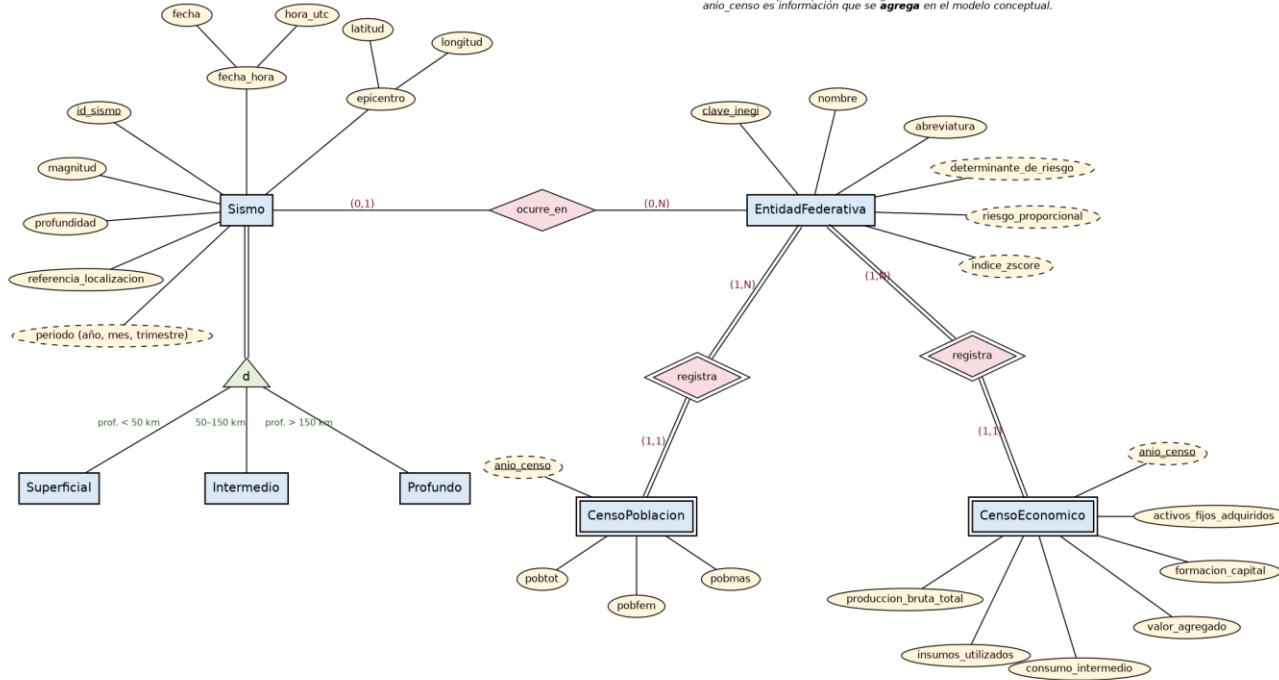
Los mapas unen con la tabla de hechos; los registros sin estado o con nombre distinto (Veracruz, México...) se descartan.

Modelo EER del proyecto asignado

Proyecto asignado · Sismos — Modelo conceptual EER reconstruido (notación de Peter Chen)

Reconstruido por ingeniería inversa de sql/00-datawarehouse_tables.sql y del artículo de Villa Vargas et al. (2026) · (min,máx) junto a cada entidad = participación de esa entidad
línea doble = participación total · doble rectángulo/rombo = entidad débil/relación identificadora · óvalo punteado = derivado · d = disjunta

El esquema publicado no guarda el año del censo:
anio_censo es información que se **agrega** en el modelo conceptual.



- Entidades débiles: CensoPoblacion y CensoEconomico (entidad + año)
- Jerarquía disjunta y total por profundidad
- Sismo (0,1) en ocurre_en: puede no tener entidad
- Indicadores de riesgo: derivados de la entidad

Correspondencia con el esquema publicado

Modelo conceptual	Esquema	Se pierde / se agrega
Sismo	dim_sismos + dim_tiempo	dim_tiempo es 1:1 con el sismo (no es calendario)
EntidadFederativa	dim_zonas, dim_economia, columnas de dim_sismos	Sin identidad única; nombres e ids no coinciden en 8 entidades
ocurre_en	fact_impacto_sismos_imputed	123 016 sismos sin fila de hechos
CensoPoblacion / CensoEconomico	dim_zonas / dim_economia	Se pierde el año del censo y las unidades; se agrega anio_censo
Indicadores de riesgo	medidas del hecho	Solo 16 valores; fórmula no documentada

Propuestas del integrante 1

P1.1 · Recuperar sismos sin entidad

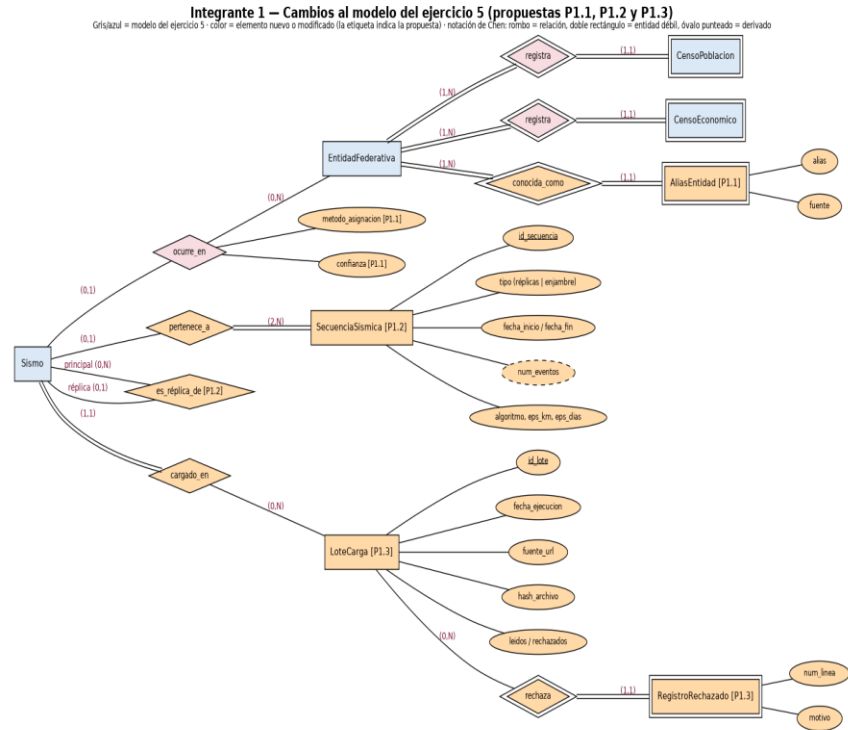
Alias de entidad y método de asignación

P1.2 · IA · Secuencias sísmicas con ST-DBSCAN

Réplicas y enjambres detectados

P1.3 · Carga incremental desde el SSN

Lotes trazables y rechazos



Propuestas del integrante 2

P2.1 · IA · Perfiles de riesgo con K-means

Comparar estados con criterio explicable

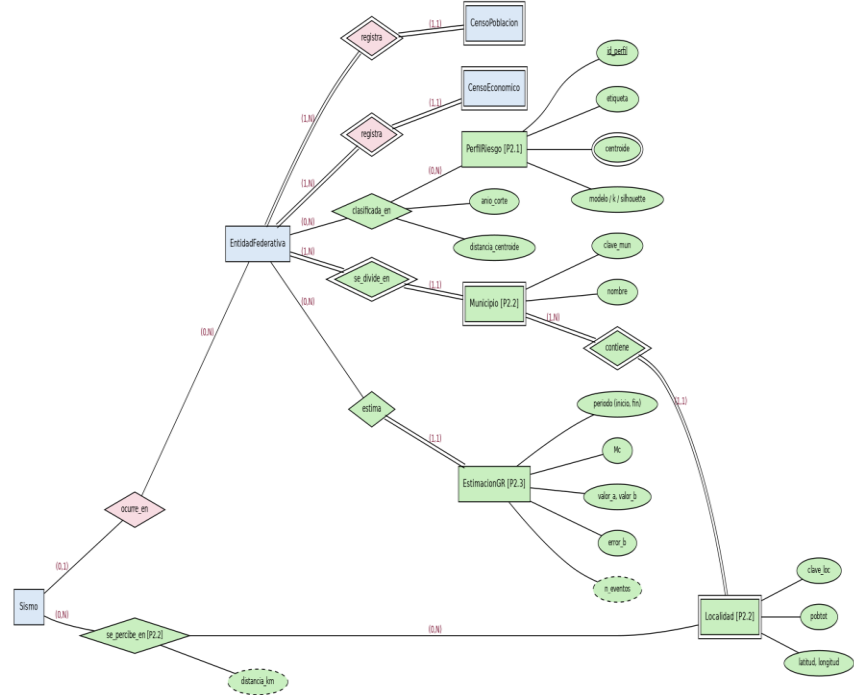
P2.2 · Municipios y localidades

Población realmente expuesta

P2.3 · Gutenberg–Richter por entidad

Valor b, Mc e incertidumbre

Integrante 2 – Cambios al modelo del ejercicio 5 (propuestas P2.1, P2.2 y P2.3)
Gris/azul = modelo del ejercicio 5 - color = elemento nuevo o modificado (la etiqueta indica la propuesta) - notación de Chen: rombo = relación, doble rectángulo = entidad débil, óvalo punteado = derivado



Propuestas del integrante 3

P3.1 · Alertas sísmicas tempranas

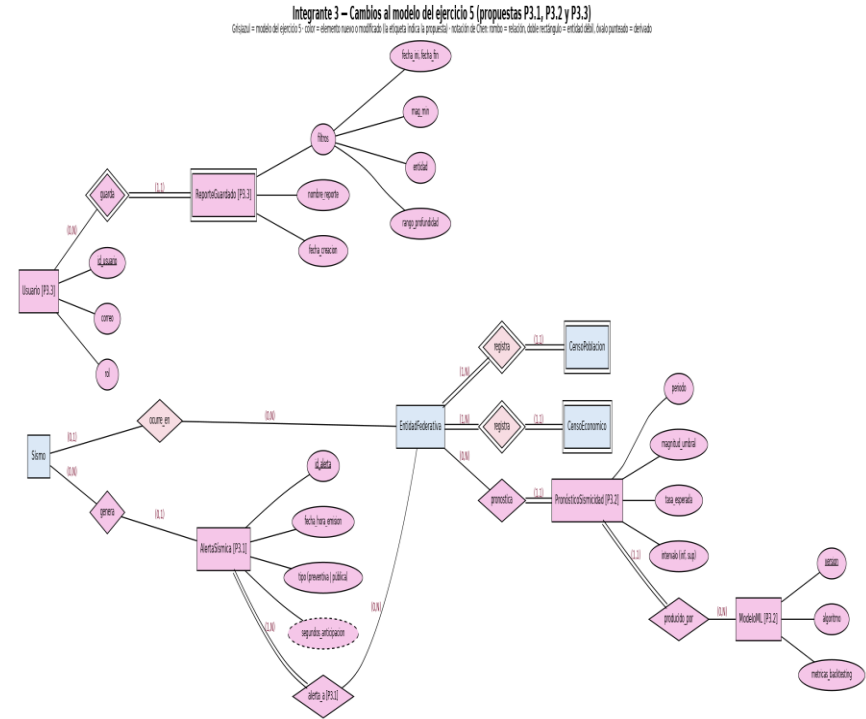
Alerta, estados y anticipación

P3.2 · IA · Pronóstico de tasa de sismicidad

Tasa esperada con intervalo

P3.3 · Reportes guardados y configuración segura

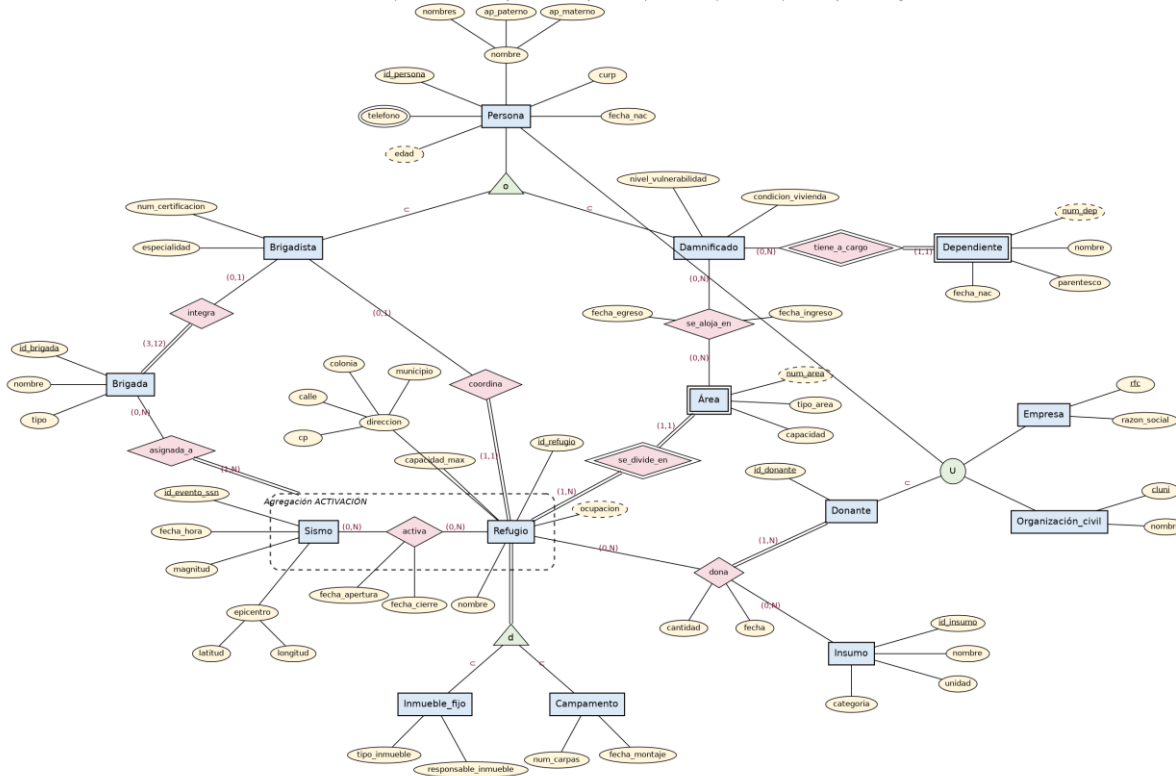
Usuarios, .env y healthcheck



Proyecto propio: RefugiaMX

Proyecto propio - RefugiaMX — Modelo EER (notación de Peter Chen)

(min,máx) junto a cada entidad = número de veces que esa entidad participa en la relación - línea doble = participación total - doble rectángulo = entidad débil / relación identificadora
óvalo doble = multivaluado - óvalo punteado = derivado - subrayado = clave - subrayado en óvalo punteado = clave parcial - o = solapada - d = disjunta - U = categorización



- Refugios, brigadas y donaciones tras un sismo
- Débiles: Área y Dependiente
- Persona: solapada y parcial
- Refugio: disjunta y total
- Agregación Activación y categoría Donante

GRACIAS